

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 ◁◁(정) 무정전전원장치(UPS) 원격 감시항목 보완 필요

소 관 부 서 ○○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○○지사

내 용

1. 업무개요

○○○○○지사는 ◁◁정수장의 정전 발생 시 주요 설비인 감시제어설비와 계측기기의 전압강화 방지, 운영 연속성을 보장하기 위해무정전전원장치(UPS)¹⁾를 설치하고 운영관리 중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제45조에 따르면, 전원이 공급되지 않는 상황을 대비, 설비 가동에 문제가 발생되지 않도록 설비의 수량, 용량 등을 검토하여 무정전전원장치를 선정해야하며, 안정적인 수도설비 전원 공급을 위해 무정전전원장치와 축전지를 주기적으로 점검하고 세부사항은 ‘무정전전원장치(UPS) 운영관리 가이드라인’을 따라야 한다.

‘무정전전원장치(UPS) 운영관리 가이드라인²⁾’에 따르면, ♥♥♥♥장의 감시

1) 무정전전원장치(Uninterruptible Power Supply) : 전압 변동, 주파수 변동, 순간 정전, 과도 전압 등으로 인한 전원 이상을 방지하고 안정된 전원을 공급하여 주는 장치

2) 광역상수도 무정전전원공급장치(UPS) 종합개선계획 수립·시행 알림(◁◁◁처-2126, 2021.09.10.)의 붙임4

제어설비용 무정전전원장치(UPS)는 원격감시가 가능하도록 HMI(iWater) 감시화면을 구성해야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

현재 ◁◁정수장의 HMI(iWater)의 감시화면 확인 결과, 감시제어설비용 무정전전원장치(UPS) 중 일부는 원격감시 구성이 되어있지 않아 상태 감시가 불가능한 상태이다.

따라서, ◁◁정수장에서 운영 중인 감시제어설비용 무정전전원장치의경보 알람 및 데이터 이력 관리를 위해 필수감시 항목의 보완이 필요할 것으로 보인다.

관계부서 의견 ○○○○○지사는 광역상수도 무정전전원장치(UPS) 종합개선 계획에 따라 통신기능이 없어 원격감시가 불가능한 장치에 대해 원격감시 구축을 검토하였으나, 노후된 UPS에 해당 작업을 진행하는 것은 예산낭비로 판단하고 교체시기(UPS 내용연수 : 10년)에 개대체 작업을 진행할 예정이며, 주기적으로 상태를 파악하며 정전 시를 대비하여 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

다만, 무정전전원장치(UPS) 종합개선계획 수립('21) 당시 기준으로 원격감시 미구축 장치(배출수동 '14년, 제어실 '15년, DAF설비 '17년 설치)의 내용연수는 4년 이상 남아있었고, 부서에서 언급한 원격감시 구축여부 검토는 예산비교 등의 구체적인 자료는 남아있지 않다. 따라서, 현재 기준으로 3년 이상의 내용연수가 남은 DAF설비 등의 필수감시 항목 보완여부를 검토할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항 ○○○○○지사장은 정전 등을 대비하여 무정전전원장치(UPS)를 철저히 관리하시기 바라며, 필수 원격감시 항목이 구성되지 않는 장치에 관하여 보완여부를 검토하시기 바랍니다. **(통보)**